

N

Nagimi AI Investing

PRO

Mapa de nodos GEX y predicción de precio — guía técnica para estudiantes. Cómo el agente lee el flujo de opciones, dónde se concentra el dinero, y cómo estima hacia dónde tiende el precio.

Sistema multi-agente de análisis de options flow · Documento de referencia · Julio 2026
Preparado para estudiantes · Infusion Investments

1 Qué es el sistema

Nagimi AI Investing analiza la actividad de opciones de una acción para identificar dónde están apostando los grandes jugadores y qué significa. Combina varios sub-agentes; cada uno responde una pregunta y da una nota de 0 a 10.

Agresividad

¿Compran al ask con fuerza? (urgencia del comprador)

Convicción

¿Cuánto dinero real entró y con qué ejecución?

Inusualidad

¿Es flujo anormal? (se puntúa con los griegos)

Estructura

¿En qué strikes y vencimientos se acumula el dinero?

Contexto IV

¿La volatilidad implícita está limpia o inflada?

Confirmación de Precio · **próx.**

¿El precio valida o absorbe el flujo? (en desarrollo)

El scorecard completo son **6 sub-agentes**; hoy están activos cinco (Confirmación de Precio queda pendiente). La **confianza** del GEX se apoya sobre todo en Convicción y Estructura.

Esta guía se enfoca en la pieza nueva: el **Mapa de nodos GEX** (la gráfica PRO) y la **predicción de precio** que sale de él, más las **burbujas de repetición** en las tablas.

2 ¿Qué es el GEX y por qué importa?

GEX = **Gamma Exposure** (exposición a gamma de los *market makers* o "dealers"). Cuando un dealer vende opciones, queda con riesgo direccional y se ve **obligado** a comprar o vender la acción para mantenerse neutral. Ese "hedging" mecánico deja huellas en ciertos precios (strikes). El GEX mide esa presión.

Gamma positiva ($\gamma+$)

El dealer **estabiliza**: compra caídas y vende subidas. El precio tiende a **revertir a la media** y a ser "imantado" hacia ese strike (rango).

Gamma negativa ($\gamma-$)

El dealer **amplifica**: persigue el movimiento. El precio tiende a **tendencia** y a moverse más rápido.

3 El mapa de nodos: dinero concentrado

Cada **nodo** es un strike donde se concentra el dinero. Su tamaño mezcla dos cosas que normalmente se ven por separado:

1) Posicionamiento (GEX)

Gamma × Open Interest de **toda la cadena** de opciones
— dónde el mercado tiene sus posiciones.

2) Actividad real (trades)

El *premium* de los trades que **están ocurriendo** en ese strike — dónde entra el dinero ahora.

Color: **verde = $\gamma+$** (imán) · **rojo = $\gamma-$** (amplifica). **Tamaño:** a mayor concentración, más grande el nodo. El nodo más grande brilla: es el **precio objetivo** (imán).

4 Las fórmulas que usa el agente

Massive (proveedor de datos) no entrega gamma ni volatilidad implícita en este plan. Por eso el agente las **calcula**. Éste es el pipeline completo, paso a paso.

4.1 · Volatilidad implícita estimada (IV)

Se estima con la **volatilidad realizada** del subyacente: la desviación estándar de los retornos logarítmicos diarios, anualizada.

IV ESTIMADA

$$r_t = \ln(C_t / C_{t-1})$$

$$IV = \text{desv.est.}(r) \times \sqrt{252}$$

C_t = cierre del día t · **ventana** = últimas ~21 sesiones · $\sqrt{252}$ = anualización (252 días hábiles).
Se acota a $[0.05, 3]$; si faltan datos, $IV = 0.40$.

4.2 · Gamma por contrato (Black-Scholes)

Con esa IV se calcula la gamma de cada contrato de la cadena (tasa $r = 0$).

GAMMA BLACK-SCHOLES

$$d_1 = [\ln(S / K) + (\frac{1}{2} \cdot \sigma^2) \cdot T] / (\sigma \cdot \sqrt{T})$$

$$\Gamma = \phi(d_1) / (S \cdot \sigma \cdot \sqrt{T})$$

S = precio de la acción (spot) · K = strike · σ = IV estimada · T = días al vencimiento / 365 ·
 ϕ = densidad normal estándar $\phi(x) = e^{-(x^2/2)} / \sqrt{(2\pi)}$.

Anclaje a datos reales: donde un strike efectivamente operó, la gamma estimada se promedia con la **gamma real** reportada por los trades (MarketSnack). Así la estimación no se aleja de la realidad.

4.3 · GEX por strike

Se suma la contribución de cada contrato en el strike, con signo **+** para calls y **–** para puts (convención de gamma de dealer).

GEX DE UN STRIKE K

$$GEX_k = \sum (\text{signo} \cdot \Gamma \cdot OI \cdot 100 \cdot S^2 \cdot 0.01)$$

OI = Open Interest del contrato · 100 = acciones por contrato · **signo** = +1 (call) / -1 (put) ·
 $S^2 \cdot 0.01$ = escala a dólares por 1% de movimiento.
GEX neto = GEX de calls – GEX de puts.

4.4 · Concentración de dinero (tamaño del nodo)

Se normaliza cada componente a 0–1 y se mezclan: 60% posicionamiento gamma, 40% actividad real.

CONCENTRACIÓN DEL NODO

$$\text{Concentración} = 0.60 \cdot |GEX_k| / \max|GEX| + 0.40 \cdot \text{Prem}_k / \max\text{Prem}$$

Prem_k = premium de trades reales en el strike K. Si no hubo trades, la concentración usa solo el término de GEX.

4.5 · Nodo principal, zona de inversión, régimen y confianza

SALIDA	CÓMO SE OBTIENE
Nodo principal (imán) = precio objetivo	El strike con la mayor concentración . Es hacia donde tiende a gravitar el precio.
Zona de inversión gamma (flip)	El precio donde el GEX neto cambia de signo (puts dominan abajo → calls dominan arriba). Se interpola entre los dos strikes contiguos donde ocurre el cruce, tomando el más cercano al spot.
Régimen	Signo del GEX neto total : positivo → régimen de rango (revierte); negativo → régimen de tendencia (amplifica).
Dirección	Compara el objetivo contra el spot: ↑ por encima · ↓ por debajo · → en el precio.
Confianza (0–100%)	Mezcla la nitidez del nodo principal (qué tanto domina el GEX) con los scores de Convicción y Estructura.

CONFIANZA

$$\text{Confianza} = 100 \cdot (0.60 \cdot \text{nitidez} + 0.40 \cdot \text{promedio}(\text{Convicción}, \text{Estructura}) / 10)$$

nitidez = $\max|GEX| / \sum|GEX|$ – qué tan concentrado está el gamma en un solo strike.

4.6 · Ejemplo numérico (un strike, paso a paso)

Supongamos una **call** con estos datos y sigamos las fórmulas 4.1 → 4.3:

Datos de entrada	Cálculo
S (spot) = \$738 K (strike) = \$740 · call σ (IV est.) = 0.15 T = 29/365 = 0.079 OI = 5,000	$d_1 = [\ln(738/740) + \frac{1}{2} \cdot 0.15^2 \cdot 0.079] / (0.15 \cdot \sqrt{0.079})$ ≈ -0.043 $\phi(d_1) \approx 0.399$ $\Gamma = 0.399 / (738 \cdot 0.15 \cdot \sqrt{0.079}) \approx 0.01277$

GEX DE ESTA CALL

$$\text{GEX} = 0.01277 \cdot 5,000 \cdot 100 \cdot 738^2 \cdot 0.01 \approx +\$34.8\text{M}$$

Positivo porque es una **call** (signo +1). Una put del mismo tamaño restaría. El nodo del strike \$740 suma esta contribución con la de todos los demás contratos en \$740, y su **concentración** se compara contra los otros strikes para decidir el tamaño del nodo.

5 La predicción de precio

La tarjeta **AI Price Prediction** se alimenta directamente del mapa de nodos:

- 1 **Precio objetivo** = el strike del nodo principal (imán).

- 2 **Dirección** = arriba / abajo / en el precio, según el objetivo vs. el spot.
- 3 **Confianza** = el % de la fórmula 4.5.
- 4 **Régimen** = $\gamma+$ (el precio revierte y se imanta) o $\gamma-$ (amplifica y tiende).

6 Burbujas de trades repetitivos

En las tablas de trades, los contratos que se golpean varias veces se marcan con una burbuja . Es una señal de **insistencia**: alguien vuelve una y otra vez al mismo strike.

Regla: se marca "repetido" cuando el **mismo strike** aparece **≥ 3 veces en una ventana de 5 minutos**. El **xN** indica cuántas operaciones hay sobre ese contrato en la tabla. Aparece en el *Feed de trades*, en *Transacciones (Convicción)* y en *Transacciones inusuales*.

7 Salvaguarda de liquidez (regla crítica)

Una opción ilíquida da datos engañosos. El agente **nunca** recomienda operar sobre una cadena ilíquida y lo aplica también al GEX.

⚠ **Si la cadena es de baja liquidez**, la predicción GEX se marca como **"poco fiable"** y no debe usarse para operar. El notional promedio de la cadena se compara contra líderes de mercado; por debajo del umbral, se levanta la alerta.

8 Cómo leerlo — guía rápida

VES ESTO...	SIGNIFICA...
Nodo verde grande cerca del precio	Imán: el precio tiende a gravitar hacia ahí y a revertir extremos.
Nodo rojo grande	Zona que amplifica el movimiento; si el precio llega, puede acelerar.
Precio cruza la zona de inversión	Cambia el régimen: de rango a tendencia (o viceversa). Momento clave.
Régimen $\gamma+$	Mercado de rango: conviene desvanecer los extremos.
Régimen $\gamma-$	Mercado de tendencia: conviene seguir el movimiento.
Muchas burbujas  en un strike	Insistencia de un jugador sobre ese contrato — refuerza el nodo.

Filosofía: primero se lee la estructura del precio; el GEX **confirma**, no adivina. Es una capa de contexto, no una bola de cristal.

Las predicciones son estimaciones de una IA basadas en datos de mercado, **no constituyen consejo financiero**. La gamma y la volatilidad implícita son estimaciones (volatilidad realizada + Black-Scholes), ancladas a datos reales cuando existen. Material educativo d Nagimi AI Investing.